

图书馆座位预约系统

产品需求规格说明书

文件状态： [☒] 草稿 [☐] 正式发布 [☐] 正在修改	文件标识：	Company-LibSeat-REQ-SRS
	当前版本：	0.1
	作 者：	吴兆鹏
	完成日期：	2025-10-18

版 本 历 史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
0.1	吴兆鹏		2025-10-18	初始正式版本，基于用户需求说明书创建。

目 录

0. 文档介绍	5
0.1 文档目的	5
0.2 文档范围	5
0.3 读者对象	5
0.4 参考文档	5
0.5 术语与缩写解释	6
1. 产品介绍	7
2. 产品面向的用户群体	7
3. 产品应当遵循的标准或规范	7
4. 产品范围	7
5. 产品中的角色	8
6. 产品的功能性需求	8
6.0 功能性需求分类	8
6.1 用户账户管理	8
6.1.1 用户注册	9
6.1.2 用户登录	9
6.1.3 用户信息修改	9
6.2 座位资源管理	10
6.2.1 座位浏览	10
6.2.2 座位状态查询与筛选	10
6.2.3 座位布局管理（管理员）	10
6.3 预约核心流程	11
6.3.1 座位预约	11
6.3.2 预约取消	11
6.3.3 现场签到	12
6.3.4 预约续约	12
6.3.5 预约历史查询	12
6.4 系统后台管理	13
6.4.1 用户权限管理（管理员）	13
6.4.2 系统规则配置（管理员）	13
6.4.3 数据备份与恢复（管理员）	14
7. 产品的非功能性需求	14
7.1 用户界面需求	14
7.2 软硬件环境需求	14

7.3 产品质量需求	15
7.4 其他需求	15
附录 A：需求建模与分析报告	16
A.1 用例模型	16
A.1.1 总体用例图	16
A.1.2 核心用例详述	16
A.2 领域模型	18
A.3 状态模型	19
A.3.1 预约状态转换图	19
A.3.1 用户账户状态图	19
A.4 活动模型	20
A.4.1 预约流程活动图	20
A.4.2 管理员配置系统规则活动图	21
A.5 安全模型	22
附录 B：需求确认	23

0. 文档介绍

0.1 文档目的

本文档是图书馆座位预约系统（以下简称“本系统”）的产品需求规格说明，旨在以清晰、准确、无歧义的语言定义产品的功能性需求与非功能性需求。它作为项目团队（包括设计、开发、测试人员）与客户（图书馆）之间的共识基础，是后续系统设计、编码、测试和验收的主要依据。

0.2 文档范围

本文档涵盖了图书馆座位预约系统的全部核心需求，包括用户管理、座位管理、预约管理、系统管理等功能模块，以及相关的性能、安全、界面等非功能性需求。本文档不涉及系统的详细技术设计方案、数据库物理结构或项目管理和实施计划。

0.3 读者对象

- **项目经理：** 用于项目规划、进度控制和范围管理。
- **系统架构师与开发人员：** 用于系统设计、模块划分和编码实现。
- **测试工程师：** 用于制定测试计划、设计测试用例和进行系统验证。
- **质量保证（QA）人员：** 用于过程审计和需求符合性检查。
- **最终用户代表：** 用于理解系统能力，确认需求是否被正确捕获。

0.4 参考文档

- [1] [SPP-PROC-RM] SEPG, 《需求管理规范》，机构名称, 2023-01-15
- [2] [LIB-STD-001] 国家图书馆协会, 《图书馆管理系统标准》，国家图书馆协会, 2022-05-20
- [3] [GDPR-COMP] 欧盟, 《通用数据保护条例（GDPR）》，欧盟委员会, 2018-05-25
- [4] [ISO-25010] ISO/IEC, 《系统和软件质量要求与评价（SQuaRE）》，国际标准化组织, 2011-03-01
- [5] [UR-LIB-SEAT] 需求分析师, 《图书馆座位预约系统用户需求说明书》，机构名称, 2025-11-1

0.5 术语与缩写解释

缩写、术语	解 释
用户	系统的使用者，包括学生、教师。
管理员	负责系统配置、用户管理和数据维护的图书馆工作人员。
座位预约	用户通过系统预定图书馆座位在特定时间段内使用权的行为。
预约周期	一次预约所涵盖的时间段。
爽约	用户成功预约后，既未在约定时间签到，也未提前取消预约的行为。
签到	用户在预约时段开始后，于指定宽限期内到现场确认入座的操作。

1. 产品介绍

本产品是一个基于 Web 的图书馆座位预约系统，主要用于允许用户（学生、教师）在线浏览、预约、取消图书馆座位，并通过数字化手段管理座位资源。

传统图书馆座位管理依赖人工，存在占座现象严重、座位利用率不均、管理效率低下等问题。本系统旨在通过自动化、规则化的预约流程，优化资源分配，提升用户体验和图书馆的管理效能。

2. 产品面向的用户群体

- **学生：** 年龄 18-25 岁，熟悉智能手机和电脑操作，对系统响应速度和易用性要求高，需要固定或灵活的学习空间。
- **教师：** 年龄 30-60 岁，可能需要独立空间进行科研或备课，对系统的稳定性和预约流程的简洁性有较高要求。
- **图书馆管理员：** 需要全面的后台管理功能，包括规则配置、用户管理和数据报表，以支撑系统运行和决策。

3. 产品应当遵循的标准或规范

- **ISO/IEC 25010:2011：** 作为定义系统非功能性需求（产品质量）的核心指导标准。
- **GDPR 及相关数据保护法规：** 确保所有用户数据的收集、存储和处理过程合法合规，保护用户隐私。
- **WCAG 2.1 Level AA：** 确保 Web 界面满足可访问性要求，服务于残障人士。
- **图书馆业务规则：** 必须遵循图书馆既定的开放时间、用户行为守则等。违反这些规则将导致系统无法被接受。

4. 产品范围

- **适用的领域/包含的内容：** 图书馆内部座位的在线预约、取消、状态管理；用户账户与信用管理；管理员对系统规则、座位资源和用户数据的配置与维护。
- **不适用的领域/不包含的内容：**
 - 不包含图书借阅、电子资源访问等图书馆其他业务管理功能。
 - 不包含硬件（如门禁、座位传感器）的直接控制，但提供预留集成接口。
 - 不包含收费或计费功能（未来可能扩展）。
 - 不包含与学校统一身份认证系统的深度集成开发（视为外部接口）。

5. 产品中的角色

角色名称	职责描述
匿名用户	浏览系统介绍、查看座位布局图（仅可见状态，不可见预约者信息）。
注册用户	注册、登录、管理个人信息、浏览座位、预约/取消座位、查看个人预约历史。
系统管理员	管理所有用户账户与权限、配置系统全局参数、管理座位资源、查看全体预约数据与报表、执行数据备份与恢复。

6. 产品的功能性需求

6.0 功能性需求分类

功能类别	子功能
用户账户管理	用户注册
	用户登录
	用户信息修改
座位资源管理	座位浏览
	座位状态查询与筛选
	座位布局管理（管理员）
预约核心流程	座位预约
	预约取消
	现场签到
	预约续约
	预约历史查询
系统后台管理	用户权限管理（管理员）
	系统规则配置（管理员）
	数据备份与恢复（管理员）

6.1 用户账户管理

6.1.1 用户注册

名称、标识符	FR-1.1.1 用户注册
功能描述	允许新用户使用学号/工号及基本信息注册系统账户。
优先级	高
输入	学号/工号、姓名、密码、确认密码、所属院系/部门、电子邮箱。
操作序列	1. 用户进入注册页面，填写信息。 2. 系统实时校验学号/工号唯一性及密码强度。 3. 提交后，系统向注册邮箱发送激活链接。 4. 用户点击链接，激活账户。
输出	成功：发送激活邮件。 失败：提示错误信息（如“学号已存在”、“密码强度不足”）。
补充说明	密码强度策略：长度≥8 位，须包含字母和数字。账户激活后方可登录。

6.1.2 用户登录

名称、标识符	FR-1.1.2 用户登录
功能描述	已验证用户通过账号密码登录系统。
优先级	高
输入	学号/工号、密码。
操作序列	1. 用户输入账号密码。 2. 系统验证凭证。 3. 验证成功，创建会话并跳转主页；失败则记录错误次数。 4. 连续失败 5 次，锁定账户 30 分钟。
输出	成功：跳转至系统主页面。 失败：提示“账号或密码错误”或“账户已锁定”。
补充说明	管理员可手动解锁被锁账户。

6.1.3 用户信息修改

名称、标识符	FR-1.1.3 用户信息修改
功能描述	允许用户修改其个人账户的部分信息，不同信息修改流程不同。
优先级	中
输入	原密码、新密码、新邮箱、新手机号等。
操作序列	1. 用户进入“个人中心”->“修改信息”。 2. 修改密码：用户需输入原密码、新密码（符合强度规则），系统验证原密码正确后更新。 3. 修改邮箱/手机号：用户输入新邮箱/手机号，系统发送验证码，用户输入正确验证码后更新。 4. 修改学号/姓名/院系：用户提交修改申请，申请进入管理员审核队列，系统提示

	“已提交，待管理员审核”。
输出	成功：提示“修改成功”或“申请已提交”。 失败：提示错误信息（如“原密码错误”、“验证码错误”）。
补充说明	关键信息（学号、姓名、院系）的修改必须经过管理员审核，以保证数据权威性。

6.2 座位资源管理

6.2.1 座位浏览

名称、标识符	FR-1.2.1 座位浏览
功能描述	以图形化界面向用户展示图书馆各楼层的座位布局和实时状态。
优先级	高
输入	用户选择的楼层（可选）。
操作序列	1. 用户进入座位浏览页面。 2. 系统从服务器获取最新座位状态数据。 3. 系统渲染楼层平面图，并使用不同颜色/图标区分座位状态（可用、已预约、占用中、暂不可用）和类型（安静区、讨论区）。
输出	图形化的图书馆座位布局图。
补充说明	界面需直观易懂，支持缩放和平移。

6.2.2 座位状态查询与筛选

名称、标识符	FR-1.2.2 座位状态查询与筛选
功能描述	允许用户通过多种条件筛选和查询符合其需求的可用座位。
优先级	高
输入	楼层、区域（安静区/讨论区）、座位类型（带电脑/无电脑）、日期、时间段。
操作序列	1. 用户进入“查找座位”页面。 2. 用户设置一个或多个筛选条件。 3. 系统实时（或在用户点击“查询”后）向服务器请求数据。 4. 系统在列表或布局图上高亮显示所有符合条件的、在指定时间段内可用的座位。
输出	符合条件的座位列表或在地图上的可视化展示。
补充说明	查询结果应实时反映最新预约状态，确保用户看到的是准确的可用座位。

6.2.3 座位布局管理（管理员）

名称、标识符	FR-1.2.3 座位布局管理
功能描述	允许系统管理员对图书馆的座位资源进行增、删、改、查及批量操作。
优先级	高
输入	座位编号、座位类型、所属区域、所属楼层、状态（启用/禁用）等。

操作序列	1. 管理员登录后台，进入“座位管理”模块。 2. 新增：在楼层图上拖拽添加或通过表单输入新座位信息。 3. 修改/禁用：选择特定座位，修改其属性或将其状态设为“暂不可用”（如维修中）。 4. 删除：从系统中移除一个座位（逻辑删除或物理删除）。 5. 批量操作：支持通过 Excel 模板导入/导出座位数据。
输出	成功：系统布局图或列表实时更新，并提示操作成功。 失败：提示失败原因（如“座位编号重复”）。
补充说明	对座位的任何修改都应在用户前端界面立即生效。禁用座位不可被预约。

6.3 预约核心流程

6.3.1 座位预约

名称、标识符	FR-1.3.1 座位预约
功能描述	用户选择一个可用的座位和时间段进行预约。
优先级	高
输入	座位 ID、预约日期、开始时间、结束时间。
操作序列	1. 用户从浏览或查询结果中选择一个座位和时段。 2. 系统校验：预约规则（提前天数、时长限制）、用户当前预约冲突、用户当日累计时长、用户信用状态（是否因爽约被暂停）。 3. 所有校验通过，系统创建预约记录，锁定座位，并通知用户。 4. 任一校验失败，提示用户具体原因。
输出	成功：生成预约记录，发送成功通知。 失败：提示具体错误信息（如“时段冲突”、“超过每日预约上限”）。
补充说明	业务规则：最大提前 7 天；单次最长 4 小时；每日累计不超过 8 小时；同一时段只能有一个有效预约。

6.3.2 预约取消

x 名称、标识符	FR-1.3.2 预约取消
功能描述	允许用户主动取消其已预约但尚未开始的预约。
优先级	高
输入	预约记录 ID。
操作序列	1. 用户在“我的预约”列表中找到目标预约。 2. 点击“取消”按钮。 3. 系统弹出二次确认框。 4. 用户确认后，系统释放该座位资源，并将预约状态标记为“已取消”。 5. 如果该座位有等待队列，系统自动通知队列中的下一用户。
输出	成功：提示“取消成功”，座位恢复为“可用”状态。

	失败：提示“取消失败”及原因。
补充说明	预约开始后不可取消。临近开始时间（如前 30 分钟内）频繁取消可能被记录。

6.3.3 现场签到

名称、标识符	FR-1.3.3 现场签到
功能描述	用户在预约开始后，到现场通过扫描二维码等方式确认入座，防止爽约。
优先级	高
输入	预约 ID（通过扫描座位二维码自动获取）。
操作序列	1. 用户在预约开始前 10 分钟至开始后 15 分钟内，扫描座位二维码。 2. 系统验证预约 ID 有效且属于当前用户。 3. 系统验证签到时间在宽限期内。 4. 系统标记预约状态为“已签到”。
输出	成功：提示“签到成功”。 失败：提示“未到签到时间”、“签到已超时”或“预约不存在”。
补充说明	超时未签到，系统自动标记为“爽约”，释放座位，并计入用户爽约记录。

6.3.4 预约续约

名称、标识符	FR-1.3.4 预约续约
功能描述	在当前预约结束前，允许用户在原座位无人预约的情况下，优先续用后续时段。
优先级	中
输入	当前进行中的预约记录 ID。
操作序列	1. 在当前预约结束前 15 分钟内，用户进入“我的预约”或直接在座位上点击“续约”按钮。 2. 系统检查该座位在后续时段是否已被他人预约。 3. 如果未被预约，系统为用户创建一条新的预约记录，开始时间紧接上一条记录的结束时间，时长遵循单次最长时长规则。 4. 如果已被预约，提示用户“无法续约，后续时段已被预约”。
输出	成功：提示“续约成功”，显示新的预约结束时间。 失败：提示“无法续约”及具体原因。
补充说明	续约操作同样受“每日累计预约时长”限制。续约功能提升了座位的连续使用效率，改善了用户体验。

6.3.5 预约历史查询

名称、标识符	FR-1.3.5 预约历史查询
功能描述	允许用户和管理员查询历史的预约记录。
优先级	中
输入	查询条件：用户（仅管理员）、时间范围、座位、预约状态等。

操作序列	1. 用户：进入“我的历史”页面，系统默认显示本人近期记录，可按时间筛选。 2. 管理员：进入后台“预约记录”页面，可按用户、时间、座位等多条件组合筛选。 3. 系统从数据库检索记录，并以列表形式展示。 4. 管理员可将查询结果导出为 Excel 或 PDF 文件。
输出	符合条件的预约记录列表，包含预约时间、座位、状态（已完成/已取消/爽约）等关键信息。
补充说明	用户只能查看自己的记录。管理员可查看全部，导出功能便于数据分析和报告生成。

6.4 系统后台管理

6.4.1 用户权限管理（管理员）

名称、标识符	FR-1.4.1 用户权限管理
功能描述	允许系统管理员管理用户账户、调整用户角色和处理用户账户异常。
优先级	高
输入	用户学号/工号、操作指令（重置密码、解锁、角色变更、信用调整）。
操作序列	1. 管理员在后台通过学号/工号查询到对应用户。 2. 重置密码：将用户密码重置为默认临时密码，强制用户下次登录时修改。 3. 解锁账户：对因密码错误被锁定的账户进行立即解锁。 4. 角色变更：将普通用户提升为管理员，或反之。 5. 信用调整：手动清除用户的爽约记录或解除其因爽约导致的预约暂停状态。
输出	成功：提示“操作成功”，用户状态实时更新。 失败：提示失败原因。
补充说明	所有管理操作必须有详细的审计日志，记录操作人、时间和对象。

6.4.2 系统规则配置（管理员）

名称、标识符	FR-1.4.2 系统规则配置
功能描述	允许系统管理员灵活配置系统运行的各项业务规则和参数。
优先级	高
输入	各项规则的参数值。
操作序列	1. 管理员进入后台“系统设置”模块。 2. 修改各项参数，如： - 开放时间：每日可预约的起止时间（如 7:00-22:00）。 - 预约规则：最大提前天数、单次最长时长、每日最长时长。 - 签到规则：签到宽限期（如 15 分钟）。 - 惩罚规则：爽约次数阈值、暂停预约天数。 3. 点击“保存”或“应用”。
输出	成功：提示“系统配置已更新”，新规则立即对所有用户生效。

补充说明	规则的修改应谨慎，修改后系统应记录日志。
------	----------------------

6.4.3 数据备份与恢复（管理员）

名称、标识符	FR-1.4.3 数据备份与恢复
功能描述	确保系统数据安全，提供自动和手动备份机制，并支持在故障时恢复。
优先级	中
输入	备份任务配置、恢复操作的目标备份文件。
操作序列	1. 自动备份：系统每日凌晨自动执行全量数据库备份，备份文件传输至异地存储。 2. 手动备份：管理员可随时在后台触发一次性备份任务。 3. 恢复：管理员选择历史备份文件，启动恢复流程。系统会二次确认，恢复过程中系统进入维护模式。
输出	成功：生成备份成功日志或恢复成功提示。 失败：告警并记录错误信息。
补充说明	恢复操作风险极高，必须由最高权限管理员执行，并确保有完整预案。

7. 产品的非功能性需求

7.1 用户界面需求

需求名称	详细要求
易用性	核心功能（如预约）应在 3 次点击内完成。界面布局符合用户直觉，减少学习成本。
一致性	整个系统保持统一的视觉风格，包括颜色、字体、按钮样式和提示语言。
响应式设计	界面应能自适应不同屏幕尺寸（PC、平板、手机），保证在各种设备上体验良好。
可访问性	遵循 WCAG 2.1 Level AA 标准，确保色盲用户、键盘操作者和屏幕阅读器可正常使用。

7.2 软硬件环境需求

需求名称	详细要求
软件环境	后端支持 Linux/Windows Server；数据库：MySQL 8.0+；Web 服务器：Nginx/Tomcat。
硬件环境	服务器建议配置：4 核 CPU，8GB RAM，100GB SSD 存储。支持云平台部署。
网络环境	支持 HTTP/HTTPS 协议，生产环境带宽不低于 10Mbps。
客户端支持	浏览器：Chrome 90+, Firefox 85+, Safari 14+。移动端：iOS 13+, Android 10+。

7.3 产品质量需求

主要质量属性	详细要求
正确性	座位状态更新准确率≥99.9%，预约逻辑处理 100%准确。
健壮性	能处理各种无效输入和异常操作，给出友好提示，且系统不崩溃。
可靠性	系统可用性≥99.5%，平均无故障时间（MTBF）>1000 小时。
性能，效率	支持 1000 名用户并发访问；核心页面（如座位浏览）响应时间<3 秒；预约事务处理时间<2 秒。
易用性	新用户无需培训即可在 10 分钟内完成首次预约。用户满意度目标≥4.5/5.0。
清晰性	所有界面文字、提示信息和帮助文档无歧义，易于理解。
安全性	用户密码加密存储；防止 SQL 注入和 XSS 攻击；对敏感操作进行权限验证和日志记录。
可扩展性	采用模块化设计，便于未来扩展如支付模块、门禁集成等。
兼容性	提供 API 以便与现有图书馆管理系统（ILS）进行数据交换。
可移植性	应用层与数据库层解耦，支持在不同云平台或服务器间迁移。

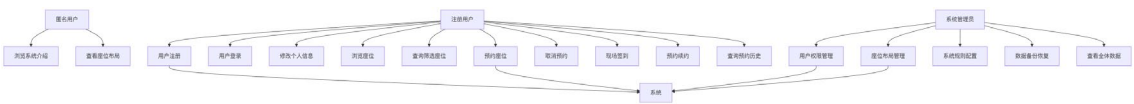
7.4 其他需求

- **法律与合规：** 系统所有数据处理活动必须严格遵守 GDPR 及相关数据保护法规，隐私政策需对用户透明。
- **维护需求：** 提供详尽的管理员操作手册和系统维护文档。支持远程日志查看和故障诊断。
- **可定制性：** 允许图书馆管理员通过后台配置界面主题色、图书馆 Logo、以及部分提示文案。

附录 A：需求建模与分析报告

A.1 用例模型

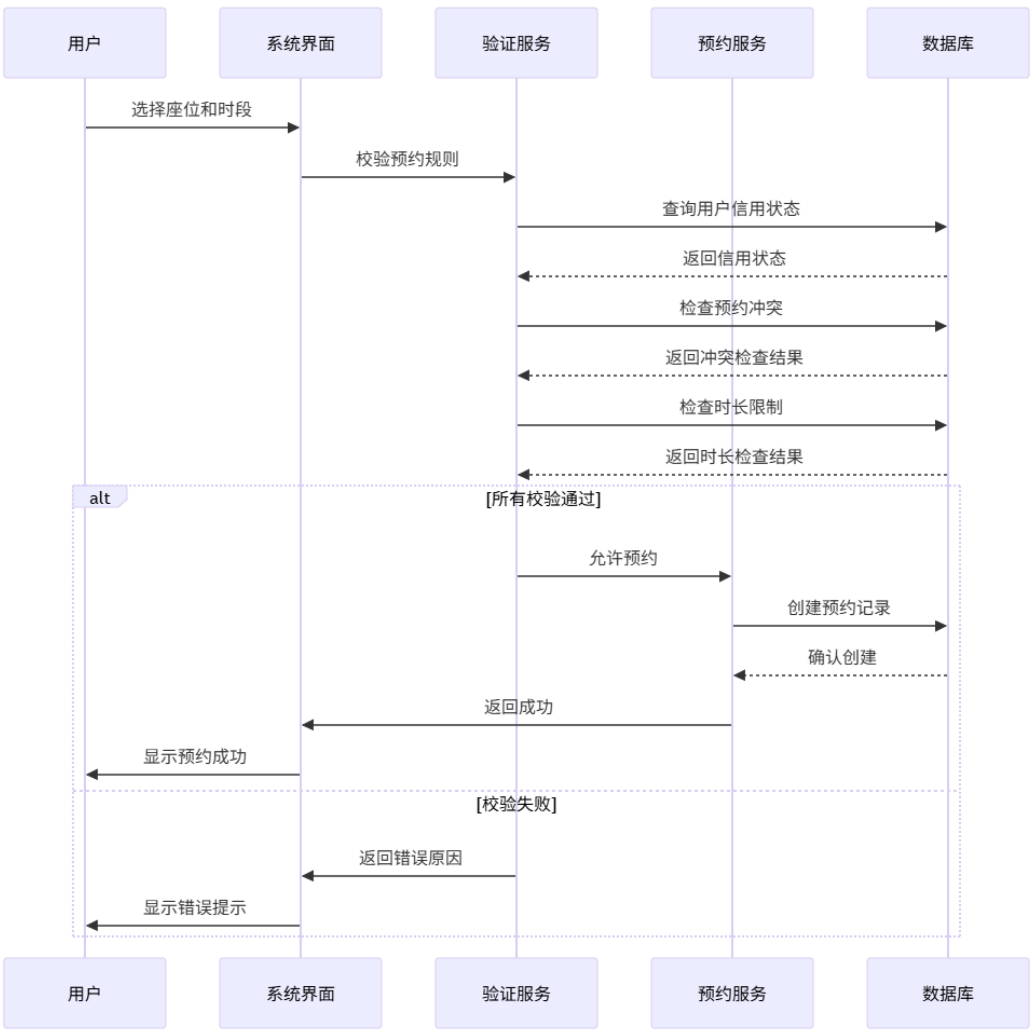
A.1.1 总体用例图



A.1.2 核心用例详述

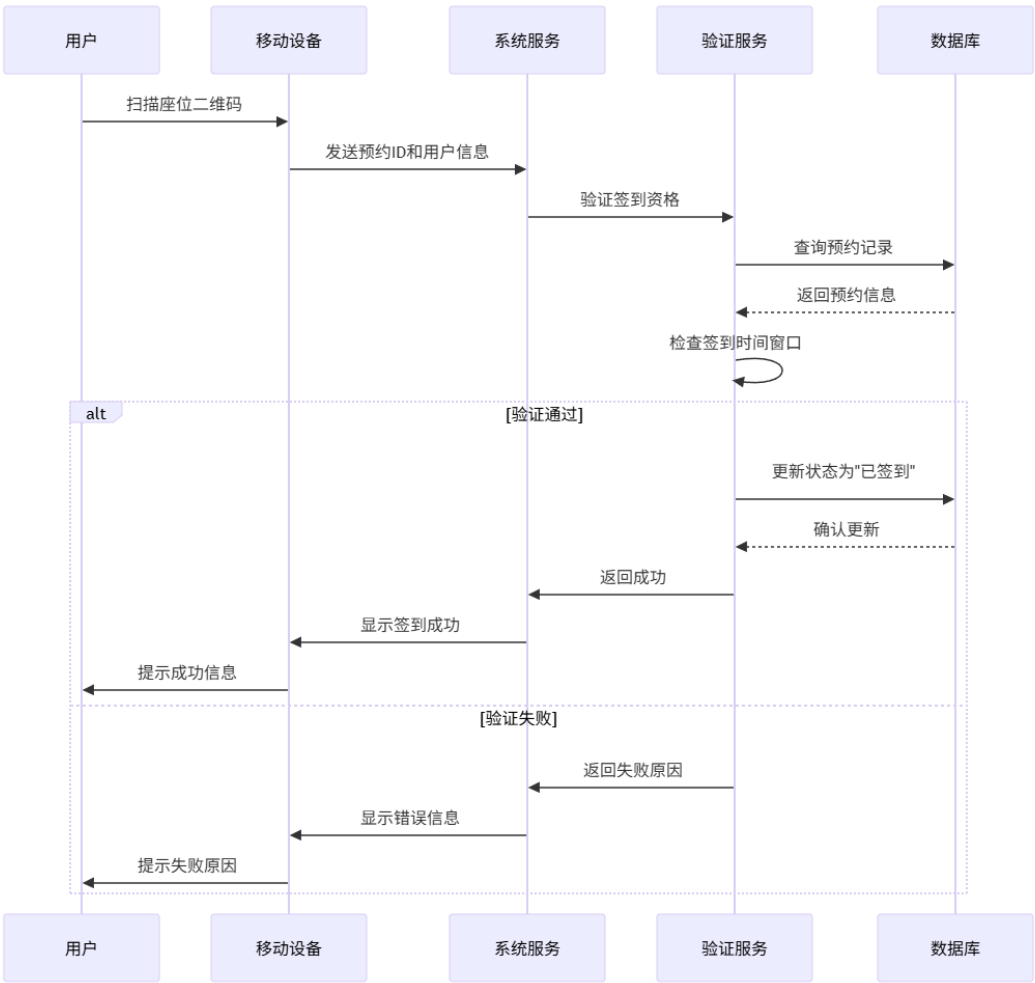
用例 1：座位预约

用例描述：用户预约可用座位

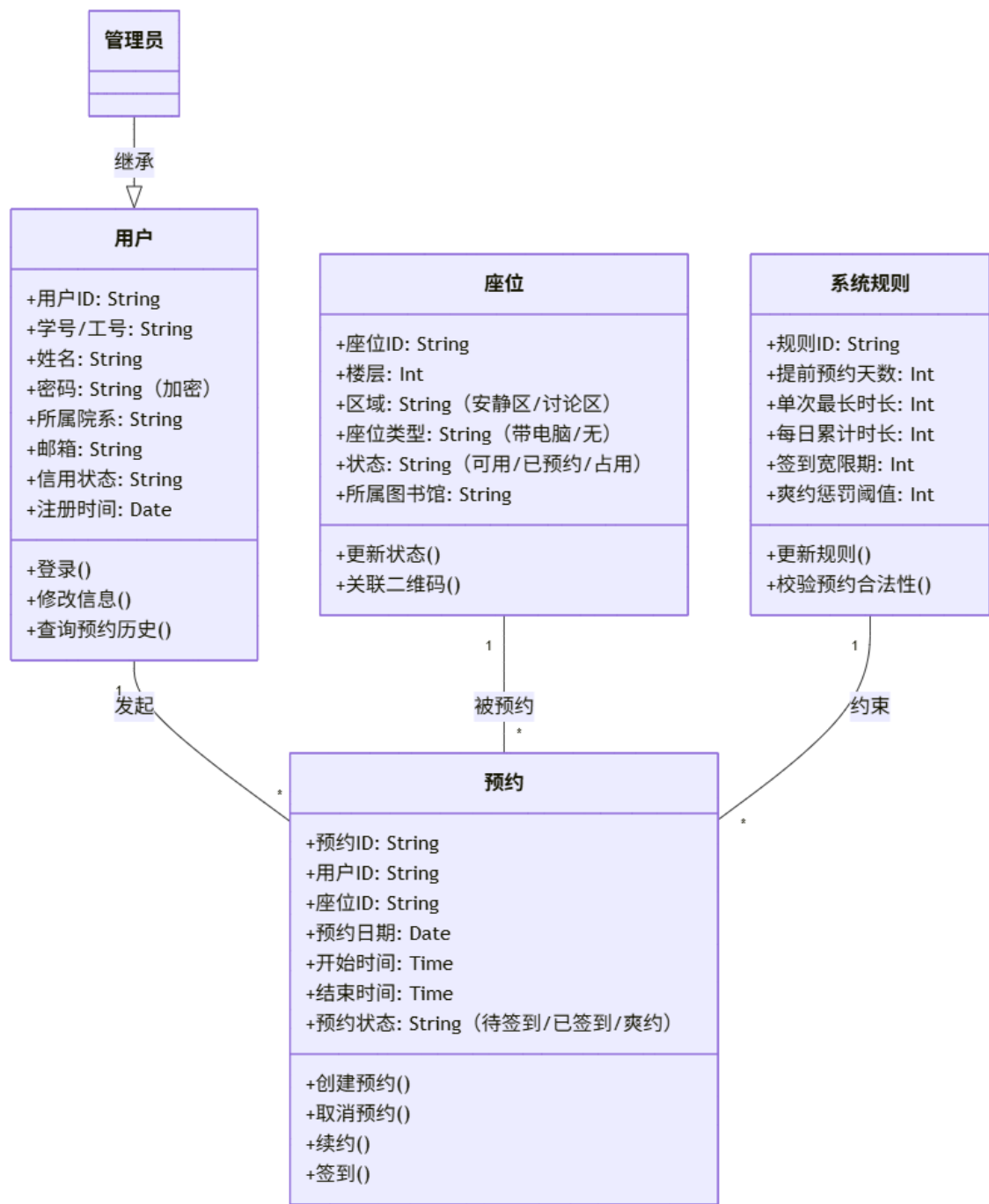


用例 2：现场签到

用例描述：用户在预约时段内现场确认入座

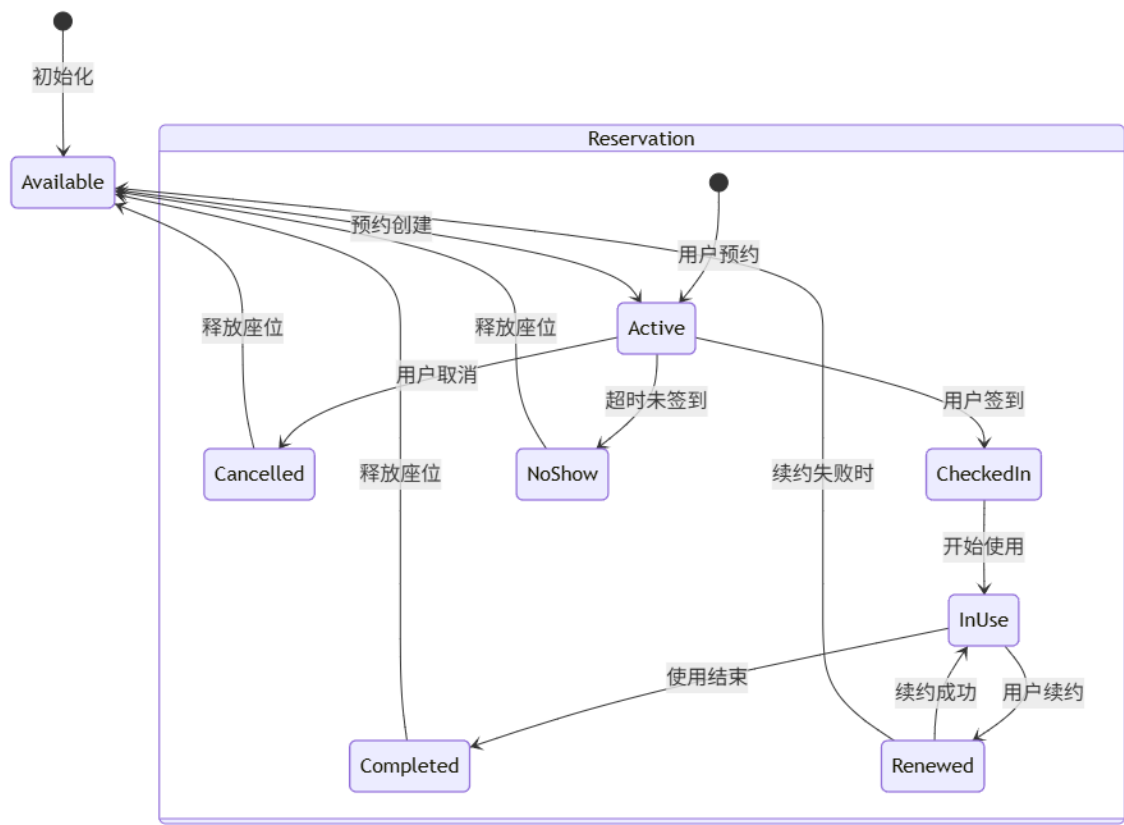


A.2 领域模型

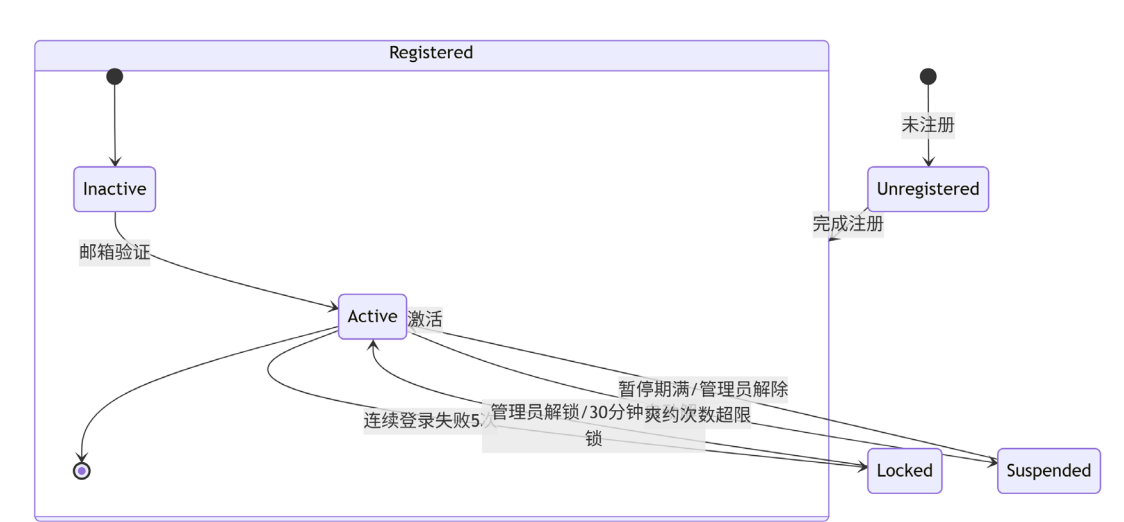


A.3 状态模型

A.3.1 预约状态转换图

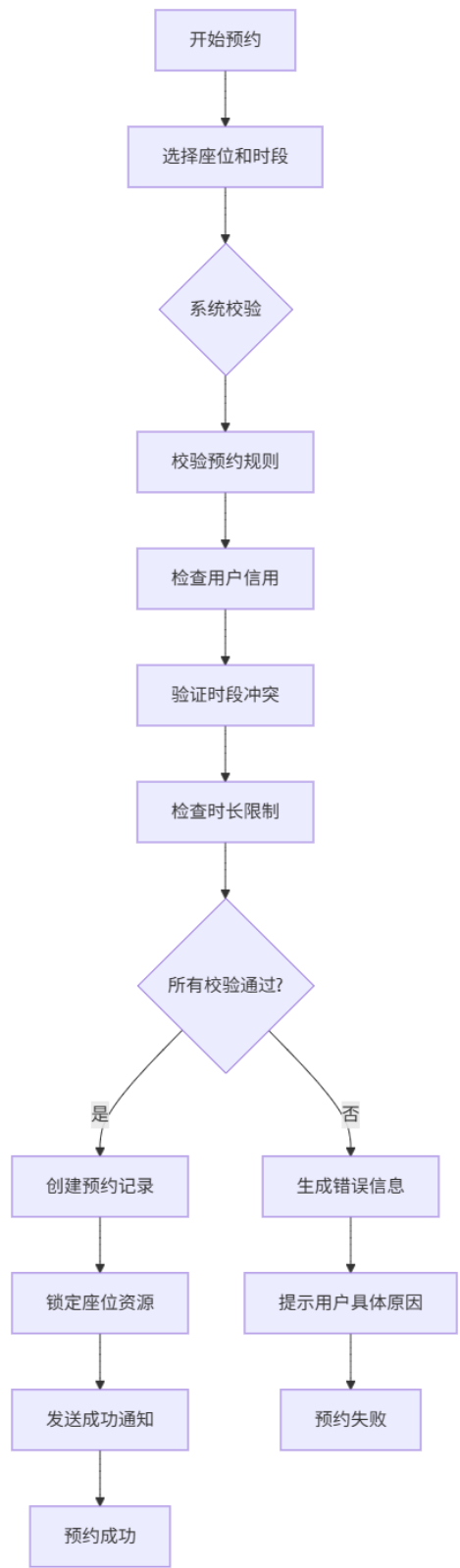


A.3.1 用户账户状态图

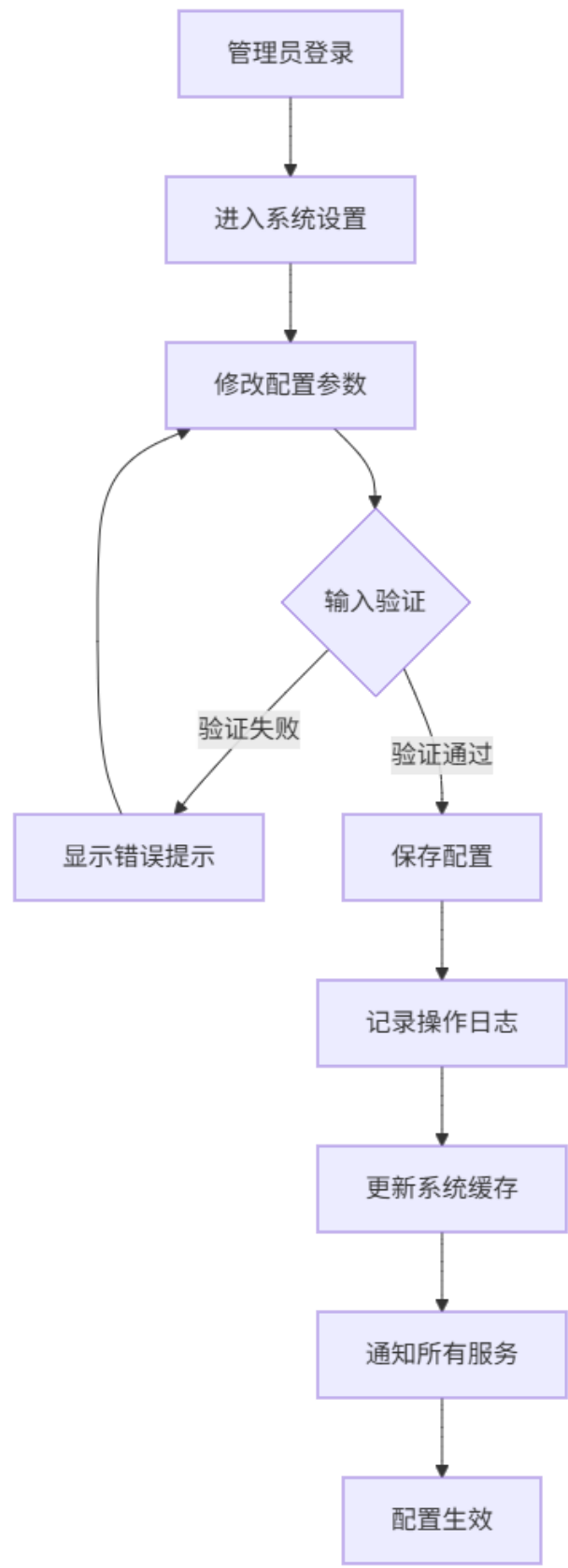


A.4 活动模型

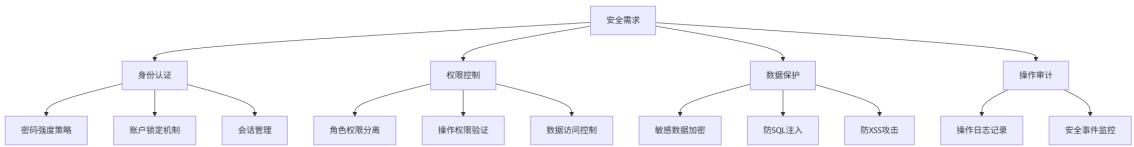
A.4.1 预约流程活动图



A.4.2 管理员配置系统规则活动图



A.5 安全模型



附录 B：需求确认

需求评审报告摘要	
需求文档	图书馆座位预约系统 - 产品需求规格说明书（Company-LibSeat-REQ-SRS V0.1），完成日期：2025-10-18
需求评审报告	图书馆座位预约系统需求评审报告（Company-LibSeat-REQ-RPT V0.1），评审日期：2025-10-18
评审结论	☐ 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。 ☒ 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。 ☐ 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。
评审意见	1. 需补充“预约续约”功能的具体规则（如续约次数、间隔时间）； 2. 非功能性需求中“可移植性”需明确“原生 APP”的开发框架（如 Flutter、React Native）； 3. 附录 A 需补充用例图的可视化截图
评审小组成员	评审小组成员

需求承诺	
需求文档	图书馆座位预约系统 - 产品需求规格说明书（Company-LibSeat-REQ-SRS V0.1），完成日期：2025-10-18
客户承诺	认可本说明书中定义的需求，确认需求符合图书馆业务目标； 将配合项目组提供第三方接口（如校园卡系统）的对接支持； 需求变更将遵循《需求变更管理规程》提交申请。 签字，日期
项目经理承诺	将依据本说明书制定项目计划，确保开发过程符合 CMMI3 标准； 需求变更将组织评审，确保不影响项目进度与质量； 交付物将通过测试验证，确保满足所有需求。 签字，日期